Конспект по алгебре

Лектор: Сивацкий Александр Станиславович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Весенний семестр 2026

1. Теория представлений конечных групп.

Лекция от 11.02.2026

1.1. Простые модули.

Вспомним несколько важных определений и теорем из предыдущего семестра:

Теорема. (Ма́шке) Пусть k - поле, G - конечная группа, char $k \nmid |G|$, V - $k[G]$-модуль, тогда для любого подмодуля W найдется подмодуль U, такой что $V = U \oplus W$.

Определение. Неприводимый G-модуль - простой $k[G]$-модуль.

Определение. Модуль называется **неразложимым**, если он не является прямой суммой двух ненулевых подмодулей.

Везде далее V - конечномерное векторное пространство над полем k и char $k \nmid |G|$

Хотим доказать, что разложение в прямую сумму неприводимых существует и единственно, существование очевидно из леммы Машке, а единственность - из следующей леммы.

Лемма. (Шура) Пусть M, N - простые модули над кольцом R
1. $\forall$ гомоморфизм $\varphi : M \to N$ либо изоморфизм либо нулевой.
2. $\mathrm{End}_R(M)$ - тело (т.е. кольцо с делением).

Доказательство:
1. Пусть φ не изоморфизм, тогда $\ker(\varphi)$ - модуль, $\neq \{0\}$, так как M простой, то $\ker(\varphi) = M$, значит φ - нулевой гомоморфизм.
   Если же φ не нулевой, то $\mathrm{Im}(\varphi) \neq \{0\}$, значит $\mathrm{Im}(\varphi) = N$, значит φ - эпиморфизм, а так как M простой, то $\ker(\varphi) = \{0\}$, значит φ - изоморфизм.
2. Действительно, любой ненулевой элемент - изоморфизм, а значит обратим.

$\square$

Теорема. Пусть V - приводимый модуль над G, тогда V можно разложить на прямую сумму неприводимых над G:

$$V = V_1 \oplus V_2 ... \oplus V_n$$

Такое разложение единственно до перестановок и изоморфности отдельных модулей.

Доказательство: Пусть есть два различных разложения:

$$V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} ... \oplus M_k^{r_k} \quad \text{и} \quad V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} ... \oplus N_l^{s_l}$$

Пусть $M_i \not\simeq N_j$ для любого j. Тогда гомоморфизм φ_j, определенный как композиция вложения и проекции (на диаграмме), по лемме Шура тривиален.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "in"] \arrow[rr, bend right, "\varphi_j"'] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_j"] & N_j^{s_j} \end{tikzcd}$$

Поймем, что через эти гомоморфизмы можно разложить вложение $M_i^{r_i}$ в $V = \bigoplus N_t^{s_t}$, что в композиции с проекцией на себя дает $\mathrm{id}_{M_i^{r_i}} \equiv 0$, то есть $M_i^{r_i}$ - тривиальный модуль, что невозможно.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "\bigoplus \varphi_t"] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_i"] & M_i^{r_i} \end{tikzcd}$$

Поэтому M_i изоморфен одному из N_j. Удалив эти модули, получаем два разложения для V с меньшим количеством неприводимых, и так далее. □

Определение. R - кольцо с $(+, \cdot)$ и одновременно векторное пространство с $+$ над полем K, причем

$$\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y), \forall x, y \in R, \lambda \in K$$

Тогда R называется ***K*-алгеброй**

Предложение. Пусть L - простой идеал кольца R, M - простой модуль над R
Тогда если $L \not\simeq M$ то $LM = 0$

Доказательство: Пусть $m \in M$, проверим что $Lm = 0$:
Рассмотрим гомоморфзим $\varphi : L \to M,\ \varphi(l) = lm$ - он нулевой по лемме Шура □

Замечание. $k[G]$ - k-алгебра и R-модуль, тогда

$$R = k[G] = L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} ... \oplus L_m^{r_m},\ L_i - \text{простые неизоморфные идеалы}$$

По предложению $L_i^{r_i} L_j^{r_j} = L_i L_j = 0$

$$\text{Пусть } 1 = e_1 + e_2 + ... + e_m,\ e_i \in L_i^{r_i},\ e_i e_j = 0, \text{при } i \neq j$$

$$e_i^2 = e_i \left(e_i + \sum_{j \neq i} e_j \right) = e_i \cdot 1 = e_i$$

То есть e_i - **идемпотент**. Кроме того, очевидно, что e_i - центральный элемент, так как $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, а значит e_i коммутирует с любым элементом.
Если $a_1 e_1 + ... + a_m e_m = 0$, то $a_i = 0$ для всех i, значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

Теорема. Любой простой G-модуль изоморфен какому-то идеалу L_i

Доказательство: Для какого-то i, $L_i M \neq 0$, значит они изоморфны по предложению, так как L_i - простой идеал, а M - простой модуль □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^-1, h \in G\}$ (класс сопряженностим). Обозначим $\hat{K}_g = \sum_{b \in K_g} b$

Теорема. $\left\{\hat{K}_g\right\}_{g \in I}$ составляют базис $Z(k[G])$, где I - множество представителей классов сопряженности в G.

Доказательство: Очевидно, что $\hat{K}_g$ - центральный элемент, так как он коммутирует с любым элементом $h \in G$, так как $h\hat{K}_g h^{-1} = \hat{K}_g$.
Пусть $z \in Z(k[G])$, тогда $z = \sum_{g \in G} a_g g = \sum_{g \in G} a_g \tau g \tau^{-1}$ для любого $\tau \in G$.
Значит $a_g = a_{\tau g \tau^{-1}}$. Поймем, что для элементов из одного класса K_g константы a_g будут одинаковыми, поэтому сумма преобразуется в линейную комбинацию $\hat{K}_g$ для $g \in I$.
Наконец, докажем линейную независимость: фиксируем класс сопряженности K_h, любой элемент $x \in K_h$ содержится в $a_h \hat{K}_h$ единственным образом и не содержится в $a_g \hat{K}_g$ для $g \neq h$, значит x содержится в линейной комбинации $\sum_{g \in I} a_g \hat{K}_g$ единственным образом, значит если эта линейная комбинация нулевая, то $a_g = 0 \ \forall g \in I$, так как элементы G - базис $k[G]$. □

Лекция от 18.02.2026

Из прошлого: в $k[G]$ возьмем $e_1, ..., e_m$: $1 = e_1 + ... + e_m$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$. Тогда:

$$k[G] = k[G]e_1 + ... + k[G]e_m$$

1.2. Представления.

Определение. Пусть V - $k[G]$-модуль, $\dim V = 1$, $V =< v >$, $v \neq 0$.
Будем рассматривать следующие гомоморфизмы: $\chi : G \to k^*$, что:

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$$

Причем:

$$gv = \chi(g)v$$
$$(g_1 g_2)v = g_1(g_2 v)$$

То есть χ можно понимать как действие G на V.
Такие гомоморфизмы называются **одномерными представлениями**
В общем случае **представления** - это буквально $k[G]$-модули, в таком случае $\chi : G \to GL(V)$, то есть сопостовляет элементу линейный оператор, одномерность же означает, что

$\dim V = 1$ и операторы представляются в виде элементов поля.
Степень представления G на V - это $\dim V$.

Замечание. Пусть $V \simeq V'$, причем F - изоморфзим. Тогда:

$$F(gv) = gF(v) = F(\chi(g)v) = \chi'(g)F(v) \Longrightarrow \chi = \chi'$$

Тогда далее будем рассматривать изоморфные классы одномерных представлений.

Пример. Если G - циклическая группа, то $G =< g >,\ \chi(g) = z$, где $z^n = 1$, значит G имеет ровно n одномерных представлений $\varphi_i : g \mapsto g^i$. Тогда они образуют циклическую группу того же порядка, то есть изоморфную G.

Определение. Группу одномерных представлений группы G (обозначим за $X_1(G)$) будем называть группой **одномерных характеров**, в случае циклической группы она совпадает с G.

Посчитаем группу одномерных характеров конечной абелевой группы:

Пример. Пусть $G -$ конечная абелева, $G \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k}$ где C_i - циклические, тогда:

$$X_1(G) = X_1\left(C_{n_1}\right) \times ... \times X_1\left(C_{n_k}\right) \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k} \simeq G$$

Теперь посчитаем $X_1(G)$ для некоторых неабелевых групп:

Теорема. (вроде без доказательства) Пусть $G = S_n$, тогда определим $U =< e_1, ..., e_n >$, $V = \{\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n,\ \sum \lambda_i = 0\}$. Тогда V - неприводимый S_n-модуль (или, что эквивалентно, неприводимое представление S_n на V).

Пример. Пусть $G = S_3$, у нее 3 неприводимых представления: два одномерных и одно двумерное.

Доказательство:
рассмотрим циклические типы (разные элементы в типе являются сопряженными):
1. $\{\mathrm{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Сразу имеем два одномерных представления - это домножение на 1 и на -1 (соответственно 1 и 2 циклический тип) а также представление W_3 на V из теоремы, оно неприводимо, так как если есть неприводимый подмодуль U, то он не может быть одномерным, так как S_3 действует на V без неподвижных векторов, значит $\dim U = 2$, значит $U = V$.

$\square$

Пример. Теперь $G = S_4$, у нее 5 неприводимых представлений: 2 одномерных, 2 трёхмерных и одно двумерное.

Доказательство:
опять рассмотрим циклическесские типы:
1. $\{(1)(2)(3)(4)\} := \mathrm{id}$
2. $\{(12)(3)(4)\}$
3. $\{(12)(34)\}$
4. $\{(123)(4)\}$
5. $\{(1234)\}$

Сразу имеем два одномерных представления. Если есть эпиморфизм $\pi : S_4 \to S_3$, то можем получить двумерное неприводимое представление для S_3, определим действие S_4 на V следующим образом: $gv := \pi(g)v$
Посмотрим на подгруппы S_4:
- $S_4 \supset S_3 = \{b \in S_4, b(4) = 4\}$
- $S_4 \lhd V_4 = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ - группа Клейна.

$S_3 \cap V_4 = \{\mathrm{id}\}$, заметим что $S_3 V_4 = S_4$, значит имеем необходимый эпиморфизм

$$\pi : S_4 \to S_4/V_4 \simeq S_3$$

Поймем почему больше одномерных представлений нет: заметим, что для характера $\chi : G \to k^*$, $\chi(ghg^{-1}h^{-1}) = \chi(g)\chi(h)\chi(g^{-1})\chi(h^{-1}) = 1$, то есть χ тривиален на коммутаторах. А тогда можем вместо S_4 взять $S_4/[S_4 : S_4] = S_4/A_4$ - в этой группе всего 2 элемента, значит наши два одномерных представления - единственные.
Рассмотрим вращения куба - можем вращать относительно центров граней, ребер и диагоналей, получаем всего $9 + 6 + 8 + 1 = 24$ вращения, где последнее - id, причем каждое вращение дает различную перестановку главных диагоналей, то есть группа вращений изоморфна S_4, тогда S_4 действует на $V = \left\{\sum_{i=1}^4 \lambda_i e_i,\ \sum \lambda_i = 0\right\}$ как группа вращений, что дает пятое трехмерное представление (четвертое имеем из самой V).

Определение. Пусть V - G-модуль, тогда **характером** φ - представления G на V называется функция $\chi_\varphi : G \to k,\ \chi_\varphi(g) = \mathrm{Tr}(\varphi g)$ (где φg рассматривается как линейный оператор)

Замечание. Характеры у изоморфных представлений совпадают.

Так, для завершения доказательства на следующей лекции покажем что трёхмерные представления неизоморфны, приведя два конкретный элемент, характеры которого не совпадают $\square$

Лекция от 25.02.2026

1.3. Характеры

Замечание. Легко видеть, что представление $G \to \mathrm{Aut}_k(V)$ индуцирует гомоморфизм колец $K[G] \to \mathrm{End}_k(V)$ (факт очевидно следует из определения)

Рассмотрим некоторые свойства характеров:
Пусть k - алгебраически замкнуто, V - $k[G]$-модуль, char $k \nmid |G|$, char $k \nmid m$ рассмотрим $g \in G,\ g^m = 1$, пусть φ - представление, тогда $\varphi(g)^m = 1$ (по гомоморфности)
Рассмотрим многочлен $t^m - 1 = \prod(t - \xi_i),\ \xi_i^m = 1$, подставим $\varphi(g)$:

$$\varphi(g)^m - I = 0 \Longrightarrow \prod(\varphi(g) - \xi_i I) = 0$$

Тогда если мыслить $\varphi(g)$ как матрицу, она приобретает вид $\mathrm{diag}(\xi_1, ..., \xi_m)$.

Рассмотрим $k = \mathbb{C}$, тогда $\chi(g) :=$ сумма корней из единицы степени $n,\ d = \dim(V)$ тогда:
1. $|\chi(g)| \leq d$
2. $|\chi(g)| = d \Longleftrightarrow \varphi(g)$ - скалярный оператор
3. $\chi(g) = d \Longleftrightarrow \varphi(g) = I$
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ (так как $\xi_i^{-1} = \overline{\xi_i}$)

Сразу заметим, что значение характера одинаково на сопряженных.
Пусть $F : V_1 \to V_2$ - изоморфизм $k[G]$-модулей, φ_1 - представление в V_1, тогда φ_2 - представление в V_2 индуцировнное F (так что диаграмма комутативна):

$$\begin{tikzcd}
V_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\varphi_1(g)"'] & V_2 \arrow[d, "\varphi_2(g)"] \\
V_1 \arrow[r, "F"] & V_2
\end{tikzcd}$$

Тогда их характеры одинаковы в точности до изоморфизма, далее будем рассматривать изоморфные классы характеров.

Вернемся к задаче с прошлой лекции: рассмторим наш куб и возьмем первое трехмерное представление. Рассмотрим простой базис e_1, e_2, e_3, наше представление $S_4 \to V$ действует следующей матрицей для циклической перестановки дианогналей:
$e_1 \mapsto e_2,\ e_2 \mapsto -e_1,\ e_3 \mapsto e_3$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен 1.}$$

Теперь рассмотрим второе трехмерное представление:
Рассмотрим ту же перестановку:
$(e_1 - e_2) \mapsto (e_2 - e_3),\ (e_2 - e_3) \mapsto (e_3 - e_4),\ (e_3 - e_4) \mapsto (e_4 - e_1)$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен -1}$$

Тогда следы не совпадают и представления не изоморфны, что и требовалось.

Вспомним разложение для $k[G]$:

$$k[G] = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_s,\ A_i = L_i^{d_i}$$

Фиксируем одну из $A_i = A$.

Предложение. $A \simeq \mathrm{End}_A(A)^\circ,\ a \mapsto \varphi_a,\ \varphi_a(x) = xa$

Доказательство: Действительно, $\varphi_a(a'x) = a'xa = \varphi'_a(xa)$ - это гомоморфизм модулей, докажем что это гомоморфизм колец (также легко видеть что это гомоморфизм $k[G]$-модулей, то есть векторных пространств):

$$\varphi_{ab}(x) = xab = \varphi_b(xa) = \varphi_a\varphi_b(x)$$

Теперь изоморфность: $\varphi_a = 0 \iff xa = 0\ \forall x \in A \implies a = 1 \cdot a = 0$, что и требовалось. □

Лемма. $\mathrm{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$ (M_d - кольцо матриц), где $D = \mathrm{End}_A(L),\ H : \varphi \mapsto (\varphi_{ij})$ где $\varphi_{ij} = in_i \circ pr_j$ (пропускаем через L^d) - искомый изоморфизм.

Доказательство: Докажем гомоморфизм: пусть $\psi, \varphi \in \mathrm{End}_A(L^d)$:

$$\sum H(\varphi_{ij})H(\psi_{jk}) = \sum \varphi_{ij} \circ \psi_{jk} = \sum_j pr_i \circ \varphi \circ (in_j \circ pr_j) \circ \psi \circ in_k = pr_i \circ \varphi \circ \psi \circ in_k$$

Имеем равенство того что стоит в ячейках (i, k) в $H(\varphi)H(\psi)$ и $H(\varphi \circ \psi)$, изоморфность является очевидной и оставляется как упражнение читателю (ZZZZZZZZ GOIDA) □

Задача 1. Пусть $V_1, \ldots V_2$ - $k[G]$-модули
1. Доказать что $V_1 \otimes_k V_2$ - G-модуль, где $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$
2. Доказать что $\chi_{v_1 \otimes v_2} = \chi_{v_1}\chi_{v_2}$

Задача 2. Найти все неприводимые представления для группы D_4

Задача 3. Найти все неприводимые представления для группы Q_8

Лекция от 04.03.2026

Предложение. Пусть k - алгебраически замкнуто, $k \subset D$, D - тело, $\dim_k D < \infty \Longrightarrow D = k$

Доказательство: Так как размерность D конечна, есть базис, рассмотрим для каждого базисного $d \in D,\ k \subset \left\{\frac{f(d)}{g(d)},\ f, g \in k[x],\ g(d) \neq 0\right\} = l \subset D$, по алгебраической замкнутости $l = k$, тогда базис D лежит в k, что дает нам требуемое. $\square$

Замечание. Для алгеьраически замкнутого $k,\ k[G] = \prod_{i=1}^{n} M_{d_i}(K)$, где $M_{d_i}(K) \simeq \left(K^{d_i}\right)^{d_i},\ K^{d_i}$ - пространство столбцов.
Из этого также следует, что $|G| = \sum_{i=1}^{n} d_i^2$

Пример. Вспомним разбор представлений S_4: мы находили 5 представлений (2 одномерных, 1 двумерное, 2 трехмерных), а тогда по формуле:

$$24 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2$$

Пример. Если группа G абелева, все ее представления - одномерные, а тогда $k[G] = \prod_{i=1}^{|G|} k$, где k - алгебраически замкнуто

Пример. Пусть $k = \mathbb{Q},\ G =< \sigma >$ - циклическая группа простого порядка p, есть эпиморфизм $\varphi : k[x] \to k[G],\ x \mapsto \sigma$, тогда $k[x]/_{x^p - 1} \simeq k[G]$. Заметим, что

$$x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \ldots + x + 1),\ \text{тогда}$$
$$k[G] = k[x]/_{x-1} \times k[x]/_{x^{p-1} + \ldots + x + 1}$$

И сразу можно видеть что $k[x]/_{x-1} \simeq k$

Заметим, что из формулы $k[G] = \prod_{i=1}^{s} M_{d_i}(k)$ следует также, что $k[G]$ раскладывается как модуль:

$$k[G] \simeq \oplus L_i^{d_i},\ \text{где } L_i \text{ - модуль столбцов высоты } d_i$$

Поймем что $\chi_{N \oplus M} = \chi_N + \chi_M$ (как матрицы) - действительно, можно выбрать в каждом модуле свой базис, тогда главная дианональ будет состоять из диагоналей соответствующих матриц, и след будет равен сумме следов.

$$\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_{L_i} \ \text{ - регулярный характер } \left(\chi_{\text{reg}}\right)$$

Тогда d_i - степень i-ого представления. Опять вернемся к формуле, заметим что $\dim_k Z(k[G]) = s$ - число неприводимых представлений.

Возьмем в $k[G]$ базис - само G.
$\chi_{\text{reg}}(g) = |G|$, если $g = 1$, и 0 иначе
Тогда:

$$\chi_i(e_i) = \delta_{ij} d_i, \ \left(\delta_{ij} = 0, \text{ если } \ i \neq j \ \text{ и } \ 1 \ \text{ иначе}\right), \ e_i = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma, \text{ где } \ a_\sigma \in k, \text{ тогда :}$$

$$\chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \chi_{\text{reg}}(\sigma \tau^{-1}) = a_\tau |G| \Longrightarrow \chi_{\text{reg}} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_i, \text{ и соответственно}$$

$$a_\tau = \frac{\sum d_i \chi_i(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|}, \text{ ну а тогда:}$$

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau$$

Следствие. char $k \nmid d_i$

Теорема. Неприводимые характеры $\chi_1, \chi_2, ..., \chi_s$ - линейно независимы над k.

Доказательство:
Пусть $\alpha_1 \chi_1 + ... + \alpha_s \chi_s = 0, \ \alpha_i \in K$, тогда

$$\alpha_1 \chi_1(e_i) + ... + \alpha_s \chi_s(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i \chi_i(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i d_i = 0, \ \forall i$$

ну и так как char $k \nmid d_i \Longrightarrow a_i = 0$ □

Замечание. Рассмотрим $\{f : G \to K, \ \forall g, h \in G, \ f(ghg^{-1}) = f(h)\}$ - число классов сопряженных элементов равно s, что также равно размерности пространства функций на классах сопряженных элементов. Тогда по теореме любое такое f - линейная комбинация неприводимых характеров.

Задача 4.
1. Доказать, что группа порядка 24 не может совпадать со своим коммутантом.
2. Доказать что любая группа порядка 24 разрешима.

Лекция от 11.03.2026

Используя предыдущие равенства выведем новое:
Первое соотношение ортогональности:

$$\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau = d_i \delta_{ij} \Longrightarrow \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau = \delta_{ij}$$

Определение. $X_k(G)$ - векторное пространство функций классов,
$f : G \longrightarrow K$- **функция классов**, если принимает одни значения на классах сопряженности.

Замечание. Число классов = $\dim_k Z(k[G])$ = число неприводимых представлений = dim векторного пространства порожденного неприводимыми характерами

Определение. Определим следующую билинейную форму: $X_k(G) \times X_k(G) \longrightarrow k$:

$$(f, g) = \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} f(\tau^{-1}) g(\tau)$$

Поймем что она симметрична, функции что $B(f, g) = 0$ будем называть **ортогональными**.

$$\text{Тогда } (\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$$

Также определим следующую форму: $X_k(G) \times Z(k[G]) \to k$:

$$\left(f, \sum a_\tau b\right) = \sum a_\tau f(b)$$

$$\text{Тогда } (\chi_i, e_j) = \chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij}$$

Предложение. $Z(k[G]) \simeq X(G)^*,\ x \mapsto \varphi_x,\ \varphi_x(f) = f(x)$
(возможно стоит вспомнить, что X^* - пространство автоморфизмов X и $X^{**} \simeq X$ (не знаю к чему Сивацкий это сказал - прим. ред.))

Доказательство: Действительно, пусть $f(x) = 0\ \forall f \in X(G)$ тогда $\chi_i(x) = 0\ \forall i$, можем выразить $x = \sum a_j b_j,\ \chi_i\left(\sum a_j b_j\right) = a_i d_i$ тогда $a_i = 0\ \forall i \Longrightarrow x = 0$ ну а тогда ядро нулевое и это изоморфизм. □

Определим **второе соотношение ортогональности**: $g_1, g_2, ..., g_s$ - представители калссов сопряженности C_k, m_k - число элементов в k-ом классе. Определим следующие матрицы:

$$A = (m_k \chi_i(g_k)),\ B = \left(\chi_j(g_k^{-1})\right)$$

$$AB[i, j] = \sum_{k=1}^{s} m_k \chi_i(g_k) \chi_j(g_k^{-1}) = \sum_{C_k} \sum_{g \in C_k} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) = \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1})$$

То есть $AB = nI_s$ - скалярная матрица, а тогда $\frac{1}{n} AB = I_s \Longrightarrow BA = nI_s$ из этого выведем:

$$BA[i, j] = \sum_{k=1}^{s} \chi_k(g_i^{-1}) m_j \chi_k(g_j) = n\delta_{ij} \Longrightarrow \sum_{k=1}^{s} \chi_k(g_i^{-1}) \chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j} \delta_{ij} = |Z(g_j)| \delta_{ij}$$

(так как $|G|$ равен порядку стабилизатора на длину орбиты для элемента $g_j \Longrightarrow |G| = m_j |Z(g_j)|$)

Пусть g, h принадлежат разным классам сопряженности C_i и C_j.
Тогда: $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g) \chi_k(h^{-1}) = 0$
И если g, h принадлежат одному классу: $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g) \chi_k(h^{-1}) = |Z(g)|$

Пример. Построим таблицу характеров S_3 (на месте (i,j) стоит $\chi_i(g_j)$):

	id	(1,2)	(1,2,3)
χ_1	1	1	1
χ_1'	1	−1	1
χ_2	2	0	−1

Сложности возникают только с χ_2:
$V =< e_1 - e_2, e_2 - e_2 >,\ \chi_2(1,2) = \mathrm{tr}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$
И для $(1,2,3)$: $\chi_2(1,2,3) = \mathrm{tr}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$

Тогда: $\sum\limits_{\tau \in S_3} \chi_1'(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) = 0$ - проверили неизоморфность

Замечание. Если группа G абелева, то $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g)\chi_k(h^{-1}) = \begin{cases} 0 \text{ , если } [g] \neq [h] \\ |G| \text{ , если } [g] = [h] \end{cases}$

Задача 5. Составить таблицу характеров для A_4, D_4, Q_8

Лекция от 18.03.2026

Замечание. Пусть $\chi_1,\ \chi_2$ - неприводимые характеры, тогда:

$$< \chi_1, \chi_2 >= \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_1(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0: & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1: & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$

Замечание. Пусть χ - характер,

$$\chi = \sum n_i \chi_i, \text{ где } \chi_i \text{ различные неприводимые, } n_i \in \mathbb{N}$$
$$< \chi, \chi >= \sum n_i^2$$

Замечание. Пусть $\{e_i\}$ - базис $V,\ g \in S_n,\ g(e_i) = e_{g(i)}$

$$V =< e_1 + ... + e_n > \oplus U$$
$$U = \left\{ \sum \alpha_i e_i \mid \sum \alpha_i = 0 \right\}$$

Пусть Φ - представление, тогда $\chi_\Phi = \chi + \tilde{\chi}$ - характер представления перестановки g, то есть $\mathrm{tr}(\cdot\, g)$

Предложение. $< \chi_\Phi, \chi_\Phi >= 2$

Доказательство: Действие $G = S_n$ на $\{1, ..., n\}$ транзитивно, пусть $N(g)$ - количество неподвижных элементов при перестановке $g \in G$. По лемме Бернсайда

$$\sum_{g \in G} N(g) = 1 \cdot |S_n|$$

Так как число орбит ровно 1.
Пусть $G_i = \{g \in G : \ g(i) = i\}, \ g \in G_n, \ N'(g)$ - число неподвижных элементов среди $\{1, ..., n-1\}$. Тогда $N'(g) = N(g) - 1$ и

$$\sum_{g \in G_n} (N(g) - 1) = |G_n| \Longrightarrow \sum_{g \in G_n} N(g) = 2 \ |G_n|$$

Аналогично для любого i кроме n. Тогда:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{g \in G_n} N(g) = 2n|G_n| = 2|S_n|$$

Каждый g посчитали в сумме ровно $N(g)$ раз, а тогда

$$\sum_{g \in \cup G_i} N^2(g) = 2|S_n| \Longrightarrow \sum_{g \in G} N^2(g) = 2|S_n|$$

Ну и к характерам:

$$< \chi_\Phi, \chi_\Phi >= \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_{\Phi(\tau)} \chi_{\Phi(\tau^{-1})} = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} N(g)^2 = 2$$

Так как след матрицы перестановки - буквально количество неподвижных элементов, и у обратной перестановки те же неподвижные элементы. □

Следствие. $\tilde{\chi}$ - неприводим

Замечание. G, H - конечные группы, U - G-модуль, V - H-модуль.
Тогда $U \otimes V$ - $G \times H$-модуль, где

$$(g, h)(u \otimes v) = g(u) \otimes g(v)$$

Задача 6. Доказать что эта формула задает структуру $G \times H$-модуля на $U \otimes V$

Замечание. Характер $U \otimes V$ - $\chi \boxtimes \rho$:

$$< \chi_1 \boxtimes \rho_1, \chi_2 \boxtimes \rho_2 >= \sum_{g,h} (\chi_1 \boxtimes \rho_1)(g, h) \cdot (\chi_2 \boxtimes \rho_2)(g, h)^{-1} =$$

$$= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{g,h} \chi_1(g) \rho_1(h) \chi_2(g^{-1}) \rho_2(g^{-1}) =$$

$$= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \left(\sum_g \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) \right) \cdot \left(\sum_h \rho_1(h) \rho_2(h^{-1}) \right) =< \chi_1, \chi_2 >< \rho_1, \rho_2 >$$

В частности из этой формулы следует, что если χ, ρ - неприводимы, то и $\chi \boxtimes \rho$ тоже неприводим.

Задача 7. Доказать что $(\chi \boxtimes \rho)(g, h) = \chi(g) \cdot \rho(h)$

Рассмотрим групповое кольцо $\mathbb{Z}[G]$. Поймем что из $k[G_1] \simeq k[G_2]$ не следует $G_1 \simeq G_2$, например можно взять две разные абелевы группы одинокового порядка, их групповые кольца изоморфны k^n.
В случае если G_1, G_2 - абелевы, есть следующее утверждение:

Теорема. G - конечная абелева группа, $a \in \mathbb{Z}[G]^*, \operatorname{ord}(a) < \infty \Longrightarrow \exists g \in G,\ a = \pm g$

Следствие. G_1, G_2 - абелевы, тогда $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Longrightarrow G_1 \simeq G_2$

Доказательство:
Заметим что $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Longrightarrow \mathbb{Z}[G_1]^* \simeq \mathbb{Z}[G_2]^*$, тогда $G_1 \times \mathbb{Z}/_{2\mathbb{Z}} \simeq G_2 \times \mathbb{Z}/_{2\mathbb{Z}} \Longrightarrow G_1 \simeq G_2$ $\square$

Лекция от 25.03.2026

Доказательство: Докажем теорему: $\mathbb{Z}[G] \simeq \mathbb{Z}^{\oplus n}$, пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ - центральные идемпотенты. Тогда:

$$a = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$$

Но у a конечный порядок, обозначим его за m, значит $\beta_i^m = 1$.
Пусть τ - такой элемент группы, что $a_\tau \neq 0$. Тогда:

$$\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \tau^{-1} = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1}$$

Применм регулярный характер и получим:

$$n a_\tau = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1} \chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{i=1}^n \beta_i \chi_i(\tau^{-1})$$

Но $|\beta_i \chi_i(\tau^{-1})| = 1 \Longrightarrow \beta_i \chi_i(\tau^{-1}) = a_\tau = \pm 1$ то есть $\beta_i = \pm \chi_i(\tau)$, ну и так как $\{e_i\}$ - базис, $a = \pm \tau$ $\square$

1.4. Теорема Бернсайда.

Лемма. A - кольцо, M - конечнопорожденный A-модуль, $\varphi \in \mathrm{End}_A(M)$, тогда φ - корень унитарного многочлена.

Доказательство:

$$\begin{tikzcd} A^n \arrow[r, "\tilde{\varphi}"] \arrow[d] & A^n \arrow[d] \\ M \arrow[r, "\varphi"] & M \end{tikzcd}$$

Так как $\tilde{\varphi}$ обнуляется своим характеристическим многочленом, φ тоже им обнуляется. □

Теорема. k - алгебраически замкнутое поле, $\mathrm{char}\ k = 0,\ d$ - степень неприводимого представления, тогда $d \mid n$

Доказательство:
Заметим что $\frac{n}{d_i} = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau$. Пусть $r = \frac{n}{d_i}$, умножим на e_i:

$$\frac{n}{d_i} e_i = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i$$

Рассмотрим абелеву группу A, порожденную $\zeta_n^k \sigma e_i$. Рассмотрим в A эндоморфизм умножения на r. Поймем что это действительно эндоморфизм:

$$r\zeta_n^k \sigma e_i = \sum_{\tau \in G} \zeta_n^k \sigma \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i$$

Значит $f(r)a = 0$ для какого-то унитарного многочлена с целыми коэффицентами и любого $a \in M \implies f \equiv 0$ (если взять $a = e_i$) □

Теорема. (Бернсайда)
Пусть p, q - различные простые, $|G| = p^a q^b$ тогда G - разрешима.

Перед теоремой докажем несколько вспомогательных утверждений:

Предложение. Пусть G - конечная группа, $k = \mathbb{C},\ V$ - неприводимый G-модуль, тогда найдется гомоморфизм $\omega : \mathbb{Z}(k[G]) \longrightarrow k,\ zv = \omega(z)v$

Доказательство: Пусть α - собственное число $z,\ V_\alpha$ - собственное подпространство V. Докажем что $V_\alpha = V$: если $g \in G,\ v \in V_\alpha,\ zgv = gzv = \alpha gv$ то есть V_α - G-подмодуль, но V - неприводимый модуль, тогда $V = V_\alpha$. □

Лекция от 30.03.2026

Определение. Для класса сопряженных элементов $K \subset G$ определим $\hat{K} \in k[G]$ как сумму элементов из K.

Замечание. Заметим что в предложении: $\omega\left(\hat{K}\right) = \frac{\chi\left(\widehat{K}\right)}{\chi(1)} = |K| \ \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$, где χ - характер некоторого представления V, а K - сопряженный класс G с представителем x_k. Также заметим что $\widehat{K_1}\widehat{K_2} = \sum a_i \widehat{K_i}$ - для разных классов произведение их сумм раскладывается на такую сумму с $a_i \in \mathbb{Z}$. Также можем видеть что $\cdot\ \omega\left(\hat{K}\right)$ - эндоморфизм и сам $\omega\left(\hat{K}\right)$ - алгебраическое целое.

Лемма. Если $(|K|, \chi(1)) = 1$ то или $|\chi(x_k)| = \chi(1)$ или $\chi(x_k) = 0$

Доказательство: Пусть $a|K| + b\chi(1) = 1$, тогда $\frac{a|K|\chi(x_k)}{\chi(1)} = \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)} - b\chi(x_k)$ - алгебраическое целое, а тогда и $\frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$ тоже алгебраическое целое. Пусть теперь $\alpha = |\chi(x_k)| < \chi(1)$,

$$|N(\alpha)| = |\prod_{\sigma \in Gal(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})} \sigma\alpha| < 1 \quad \text{так как корни переходят в корни}$$

Но тогда $N(\alpha) = 0$, так как $N(\alpha) \in \mathbb{Z}$, а тогда $\alpha = 0$. $\square$

Определение. Группа G называется **простой**, если не содержит нетривиальных собсьвенных нормальных подгрупп.

Лемма. (Бернсайда)
Если G - простая неабелева конечная группа, K - класс сопряженности и $|K| = p^n$, где p - простое, то $K = \{1\}$

Доказательство: Пусть $\chi \neq 1$ - неприводимый характер, $x_k \neq 1$. Пусть $|\chi(x_k)| = \chi(1)$. Пусть $v \in V_\chi, g \in G$ тогда $gx_kg^{-1}x_k^{-1}v = v$, но G - простая, так что $G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}\left(V_\chi\right)$ - вложение (иначе ядро дает нормальную подгруппу), значит $x_k \in Z(G),\ Z(G) = G$, противоречие с неабелевостью. Отсюда и предыдущей леммы: если $p \nmid \chi(1) \implies \chi(x_k) = 0$.

$$0 = \chi_{\text{reg}}(x_k) = \sum \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + \sum_{p|\chi_i(1)} \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + p\beta, \text{ где } \beta \text{ - алг. целое}$$

Но тогда $-\frac{1}{p}$ - алг. целое - противоречие. $\square$

Теперь к доказательству самой теоремы:

Доказательство: (теоремы Бернсайда)
Докажем индукцией по $|G|$:

1. G - не простая, тогда N - нетривиальная свобственная нормальна подгруппа, по индукции $N, G/N$ - разрешимы, тогда разреима и G как произведение.
2. G - простая, тогда выберем произвольную силовскую p-подгруппу P для простого p, ее центр нетривиален. K - класс сопряженности произвольного неединичного элемента x_k в центре, тогда:

$$|K| = |\text{Orb } x_k| = \frac{|G|}{|C_G(x)|} \mid q^b, \text{ что противоречит лемме Бернсайда}$$

□

2. Трансцендентные расширения.

Рассмотрим расширение $F = K(\alpha_1, ..., \alpha_n) \supset K$, где не все α_i алгебраичны над K. Логичным шагом кажется "разбить" наше расширение на две части:

$$K \subset K(\alpha_1, ..., \alpha_k) \subset F$$

Где $\alpha_1, ..., \alpha_k$ - трансцендентны над K, а остальные алгебраичны. Тогда первое расширение будет трансцендентным, а второе просто конечным.

Пример. $K \subset K(t)$ - трансцендентное расширение, но $K \subset K(t^2) \subset K(t)$ - уже пара из конечного и трансцендентного

Теорема. Пусть $x_1, ..., x_m$ и $u_1, ...u_n$ алгебраически независимы в F, и имеем

$$K \subset K(x_1, ..., x_m) \subset F, \ K \subset K(u_1, ..., u_n) \subset F - \text{ первое расширение трансцендентно}$$

тогда если $F/K(x_1, ..., x_m)$ - конечное, тогда $n \leq m$

Доказательство: Пусть $n > m$, u_1 - алгебраичен над $K(x_1, ..., x_m)$, значит есть такое $f(u_1, x_1, ..., x_m) = 0$ и так как u_1 трансцендентно над K, какой-то из x_i (нуо x_1) нетривиально входит в f, а тогда x_1 алгебраичен над $K(u_1, x_2, ..., x_m)$, тогда повторим рассуждения уже для алгебраического u_2 над $K(u_1, x_2, ..., x_m)$ и так далее, причем предыдущие u_i не будут мешать из алгебраической независимости, тогда получим что $F/K(u_1, ..., u_m)$ - конечно, а тогда u_{m+1} алгебраически зависит от $u_1, ..., u_m$ - противоречие. □